HUST Beamer Theme Demo

华中科技大学 Beamer 主题演示

Your Name

华中科技大学

2026 年 4 月 6 日

研究背景
方法
结果
总结与展望

研究背景

- 脉冲星计时阵列简介
- 引力波背景
- 观测数据概况

方法

- 贝叶斯噪声建模
- 自适应频率分辨

结果

- 噪声去除性能
- 引力波信号恢复

总结与展望

- 总结
- 未来展望

HUST Beamer Theme Demo
Your Name
研究背景
▸ 脉冲星计时阵列简介
引力波背景
观测数据概况
方法
结果
总结与展望

- 脉冲星计时阵列（PTA）是探测纳赫兹引力波的重要手段
- 红噪声是 PTA 数据分析中的主要挑战之一
- 传统方法在去除红噪声时存在局限性

主要困难

红噪声与引力波信号在频域上高度重叠，分离难度大。

HUST Beamer Theme Demo
Your Name
研究背景
脉冲星计时阵列简介
引力波背景
观测数据概况
方法
结果
总结与展望

- 随机引力波背景（GWB）由宇宙中大量双黑洞系统叠加产生
- 其特征频谱呈幂律形式：$h_c(f) \propto f^{\alpha}$
- NANOGrav 于 2023 年首次报告了显著的 GWB 证据

HUST Beamer Theme Demo
Your Name
研究背景
脉冲星计时阵列简介
引力波背景
▸ 观测数据概况
方法
结果
总结与展望

- 当前主要 PTA 项目：NANOGrav、PPTA、EPTA、CPTA
- 观测脉冲星数量已超过 60 颗
- 典型时间基线为 10–20 年，采样间隔约两周

数据挑战

不同望远镜的系统噪声和色散量测量噪声需联合建模。

研究背景
方法
▸ 贝叶斯噪声建模
自适应频率分辨
结果
总结与展望

- 提出基于贝叶斯框架的红噪声建模方案
- 噪声参数与信号参数联合采样，避免偏差
- 先验分布根据物理约束合理选取

HUST Beamer Theme Demo
Your Name
研究背景
方法
贝叶斯噪声建模
▸ 自适应频率分辨
结果
总结与展望

- 引入自适应频率分辨方法，动态调整频率格点
- 在信号功率集中的频段提高分辨率
- 结合 MCMC 采样实现高效参数估计

注意

该方法需要足够长的观测时间基线（> 10 年）。

HUST Beamer Theme Demo
Your Name
研究背景
方法
结果
▶ 噪声去除性能
引力波信号恢复
总结与展望

1. 噪声去除效果显著提升（信噪比提高 30%）
2. 计算效率相比传统方法提高约 5 倍
3. 在模拟和真实 IPTA DR2 数据上均验证有效

HUST Beamer Theme Demo
Your Name
研究背景
方法
结果
噪声去除性能
▸ 引力波信号恢复
总结与展望

示例

在 NANOGrav 15yr 数据集上的测试结果表明，新方法能够更准确地恢复注入的引力波信号。

- 谱指数恢复误差从 ± 0.3 降至 ± 0.15
- 振幅偏差减少约 20%

研究背景
方法
结果
总结与展望
▶ 总结
未来展望

总结

- 本工作提出了一种新的红噪声去除方法
- 在模拟和真实数据上均取得了良好效果
- 贝叶斯框架保证了参数估计的自洽性

HUST Beamer Theme Demo
Your Name
研究背景
方法
结果
总结与展望
总结
▸ 未来展望

- 进一步优化算法性能，降低计算开销
- 拓展至空间引力波探测器数据分析
- 与国际 PTA 合作组开展联合分析

谢谢！